FEUILLE DE TD N°13

Calcul matriciel et systèmes linéaires

Calcul matriciel

1 EXERCICE ●○○
Calculs simples

Effectuer les opérations suivantes :

1. $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -2i \\ -2 & 0 & -3 \end{pmatrix} + 2\begin{pmatrix} -1 & 0 & i \\ 20 & -1 & 5 \end{pmatrix}$
2. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 7 & 8 \\ 9 & 10 \\ 11 & 12 \end{pmatrix}$
3. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$
4. $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -2 & 5 & 7 \end{pmatrix}$
5. $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3i & 4 \end{pmatrix}^2$
6. $\begin{pmatrix} 1+i & 2 \\ -3 & 4i \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -i \\ 1+i & 3 \end{pmatrix}$

2 EXERCICE ●○○
Puissances de matrices I

Calculer les puissances n-ième des matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} 6 & -5 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$
2. $B = \begin{pmatrix} \lambda & \mu \\ \lambda & \mu \end{pmatrix}$
3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
4. $D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$
5. $E = \begin{pmatrix} 7 & 4 & 4 \\ 4 & 7 & 4 \\ 4 & 4 & 7 \end{pmatrix}$
6. $F = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$

3 EXERCICE ●○○
Puissances de matrices II

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + B$, où B est une matrice dont tous les coefficients sont égaux.
2. Calculer les puissances de B.
3. En déduire les puissances n-ième de A.

4 EXERCICE ●○○
Puissances de matrices III

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

1. Écrire A sous la forme $\alpha I_3 + N$ où N est une matrice nilpotente.
2. En déduire les puissances n-ième de A.

5 EXERCICE ●○○
Commutant d'une matrice

Trouver l'ensemble des matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ qui commutent avec $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

6 EXERCICE ●○○
Matrices et suites I

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ une matrice carrée.

1. Calculer A^3 puis en déduire les puissances n-ième de A.
2. On considère $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par

$$\begin{cases} u_0, v_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n + v_n \\ v_{n+1} = -u_n \end{cases}$$

Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n.

7 EXERCICE ●○○
Matrices de rotation

On définit, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice carrée R_θ par

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

On dit que R_θ est la matrice de rotation d'angle θ.

1. Soit $v = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Calculer $R_{\frac{\pi}{2}} v$ et $R_\pi v$.
2. De façon générale, si $v = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, calculer $R_\theta v$.
3. Soit $\theta, \varphi \in \mathbb{R}$, que vaut $R_\theta R_\varphi$?
4. En déduire que pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, la matrice R_θ est inversible.

5. Soit $\theta \in \mathbb{R}$, on considère l'application $f : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$ définie par $f(z) = e^{i\theta}z$.
   (a) Quelle est cette transformation du plan complexe ?
   (b) Si $z = x + iy$, on écrit $f(z) = x' + iy'$. Exprimer (x', y') en fonction de (x, y).
   (c) Comment peut-on interpréter géométriquement l'effet de la matrice R_θ sur les vecteurs colonnes de $\mathcal{M}_{2,1}(\mathbb{R})$?

8 EXERCICE ●○○

Peut-on trouver deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = I_n$?

9 EXERCICE ●●○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $AB - BA = B$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\mathrm{Tr}(B^k) = 0$.

10 EXERCICE ●●○

Soit $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ telle que

$$\forall (X, Y) \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \times \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{R}), \quad {}^tXAY = 0.$$

1. Vérifier que ce produit matriciel est correctement défini.
2. On note E_i la i-ième colonne de la matrice I_n et F_j la j-ième colonne de la matrice I_p.
   Montrer que ${}^tE_iAF_j = a_{i,j}$.
3. Conclure.

11 EXERCICE ●●○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telles que

$$\forall X \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}), \mathrm{Tr}(AX) = \mathrm{Tr}(BX).$$

Montrer que $A = B$.

12 EXERCICE ●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On pose $B = {}^tAA$.

1. Montrer que B est une matrice symétrique.
2. Pour tout $i \in [\![1; n]\!]$, calculer les coefficients diagonaux $b_{i,i}$ de B et vérifier qu'ils sont positifs.
3. Montrer que $\mathrm{Tr}({}^tAA) \geqslant 0$ avec égalité si, et seulement si, $A = 0$.

Inversibilité

13 EXERCICE ●○○
Matrices et suites II

On considère les matrices carrées $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 15 & -9 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$.

1. Montrer que P est inversible et calculer son inverse P^{-1}.
2. Calculer $B = P^{-1}AP$.
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, exprimer A^n en fonction de P, B, P^{-1} et n.
4. Calculer B^n puis en déduire A^n en fonction de $n \in \mathbb{N}$.
5. On considère $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ deux suites réelles définies par $u_0 = 0$, $v_0 = 1$ et pour tout entier n,
$$\begin{cases} u_{n+1} = 2u_n - 2v_n \\ v_{n+1} = 15u_n - 9v_n \end{cases}$$
   Déterminer une expression de u_n et v_n en fonction de n.

14 EXERCICE ●●○
Matrices nilpotentes

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $N^2 = 0$.

1. Montrer que N n'est pas inversible.
2. Montrer que $I_n + N$ est inversible.

15 EXERCICE ●●●
Matrices nilpotentes II

Soit $N \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. On suppose qu'il existe un entier $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $N^p = 0$.

1. Montrer que $I_n - N$ est inversible et donner son inverse.
2. Justifier que les matrices
$$A = \begin{pmatrix} 1 & & 1 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & & (-1) \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$
   sont inversibles puis donner A^{-1} et B^{-1}.

16 EXERCICE ●○○

1. Soit $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.
   Calculer $A^2 + A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1}.

2. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

   Calculer $A^3 - A$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1}.

17 EXERCICE ●○○

Soit $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. Montrer qu'il existe $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $A^2 = aA + bI_2$ puis en déduire que A est inversible. On précisera A^{-1}.

18 EXERCICE ●●○

Soit A, B et C trois matrices carrées non nulles telles que $ABC = 0$. Montrer qu'au plus une de ces trois matrices est inversible.

19 EXERCICE ●○○

Soit $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que $AB = A + I_n$.

1. Montrer que A est inversible et déterminer son inverse.
2. En déduire que $AB = BA$.

20 EXERCICE ●●○

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ telle que la matrice $I_n + A$ soit inversible. On pose $B = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$.

1. Montrer que $B = (I_n + A)^{-1}(I_n - A)$.
2. Montrer que $I_n + B$ est inversible et exprimer A en fonction de B.

Systèmes linéaires

21 EXERCICE ●○○

À l'aide de l'algorithme du pivot de Gauss, calculer l'inverse des matrices carrées

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \text{ et } \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

22 EXERCICE ●○○

Résoudre les systèmes linéaires suivants :

1. $\begin{cases} x + y + z = 6 \\ 2x - y + 3z = 14 \\ x + 4y - z = 2 \end{cases}$
2. $\begin{cases} x + y + z = 3 \\ 2x + 2y + 2z = 6 \\ -x - y - z = -3 \end{cases}$
3. $\begin{cases} x + y + z = 1 \\ x - y + z = 2 \\ 2x + 2z = 5 \end{cases}$
4. $\begin{cases} x + 2z = 1 \\ -y + z = 2 \\ x - 2y = 1 \end{cases}$

23 EXERCICE ●●○
Système à paramètre I

Soit $m \in \mathbb{R}$. Discuter en fonction de m les solutions du système

$$\begin{cases} x + my = -3 \\ mx + 4y = 6 \end{cases}.$$

24 EXERCICE ●●○
Système à paramètres II

Discuter en fonction de $a, b \in \mathbb{R}$ les solutions du système

$$\begin{cases} ax + y = b \\ x + ay = b \end{cases}.$$

25 EXERCICE ●○○
Interpolation polynomiale

Déterminer un polynôme de P de degré 2 qui vérifie

$$P(-2) = -63, \quad P(4) = -39 \text{ et } P(10) = 57$$